Поиск мод деки: сводный отчёт (2026-10-14)

Этот отчёт заменяет report-mode-discovery-2026-10-12.md. Тот отчёт остаётся без изменений, так как он уже был вам отправлен; теория и подробности методов — в нём. Здесь собраны результаты измерительных дней 12, 13 и 14 октября 2026 г. (далее даты в тексте и таблицах записаны как «месяц-день»: 10-12 = 12 октября, 10-13 = 13 октября, 10-14 = 14 октября). Данные: D:\modal_measurements\rig_checks. Журнал сессий: logs/dev-fd69-2026-10-11-165927.md. План: proposals/modal-current-referenced-program-2026-10-14.md.

Обозначения: **E1–E7** — возбудители (электродинамические, voice-coil), **P0–P8** — пьезодатчики, **Out N / In N** — выходы и входы звукового интерфейса UMC1820.

Два термина:

- **MAC** показывает, насколько похожи две формы мод: 1 = формы одинаковы, около 0.1-0.3 = не лучше случайного совпадения при 7 датчиках.
- **Полюс** — одна идентифицированная мода с её частотой и демпфированием.

1. История конфигураций стенда

Дата	Возбудители → выходы	Датчики → входы	Опорный сигнал
10-11/12	4 возбудителя на Out 1-4	7 пьезодатчиков на In 1-7 (положения не записаны)	петлевой (loopback) сигнал Out 5 → In 8
10-13	те же 4	токи катушек 4 возбудителей на In 1-4; 3 переставляемых пьезодатчика на In 5-7 (положения P0, P1, P2)	ток
10-14 утро	7 возбудителей E1-E7 на Out 1-7; E1/E2 позже перенесены на Out 9/10	пьезодатчики P1-P8 на In 1-8 (P8 позже снят)	петлевой сигнал Out 8 → In 8
10-14 вечер	E1 → Out 9, E2 → Out 10, E3-E7 → Out 3-7 (Out 1/2 не использовались)	токи катушек E1-E7 на In 1-7; P8 у E7 на In 8	нет (токи)

- Дека примерно 1200 × 1000 мм. Положения — в мм от нижнего левого угла лицевой стороны, сняты по фотографии (±30 мм, у краёв до ±50 мм): layout-20261014/board_layout.json.
- Пьезодатчики ни разу не стояли в одном и том же месте два дня подряд (проверено измерением). Поэтому формы мод нельзя сравнивать между днями; частоты и демпфирование — можно.

2. Что известно о модах

Ниже 200 Гц: консенсус по 4 полным прогонам 7 × 7 (каждый возбудитель × каждый датчик), по 18 аппроксимаций на прогон. «Дни» = мода найдена также 10-13 и/или 10-12. «Согласие» = насколько похожа форма, видимая из разных возбудителей (медианный MAC; случайный уровень около 0.10).

f (Гц)	Демпфирование %	Достоверность	Дни	Согласие
32.7	2.9	подтверждена	10-12, 10-13	0.24
53.2	4.9	подтверждена, слабая	10-13 (52.2)	0.22
62.4	3.8	подтверждена	10-13	0.50
67.6	2.9	подтверждена	все три	0.64
76.4	3.1	подтверждена	все три	0.42
80.8	3.1	подтверждена	10-12	0.52
94.9	2.5	подтверждена	все три	0.57

f (Гц)	Демпфирование %	Достоверность	Дни	Согласие
107.2	2.3	подтверждена	все три	0.47
109.7	2.1	подтверждена	все три	0.14
117.6	2.9	подтверждена	все три	0.32
122.9	2.0	подтверждена	только 10-14	0.47
133.0	2.4	подтверждена	все три	0.32
137.2	2.3	на грани	10-12	0.10
141.9	2.9	подтверждена	все три	0.18
145.6 / 152.2	2.2 / 2.1	подтверждены	только 10-14	0.15 / 0.13
154.8	2.6	подтверждена	все три	0.19
159.8	2.1	подтверждена	все три	0.27
175.1	2.4	подтверждена	все три	0.27
190.2	2.4	подтверждена	все три	0.20

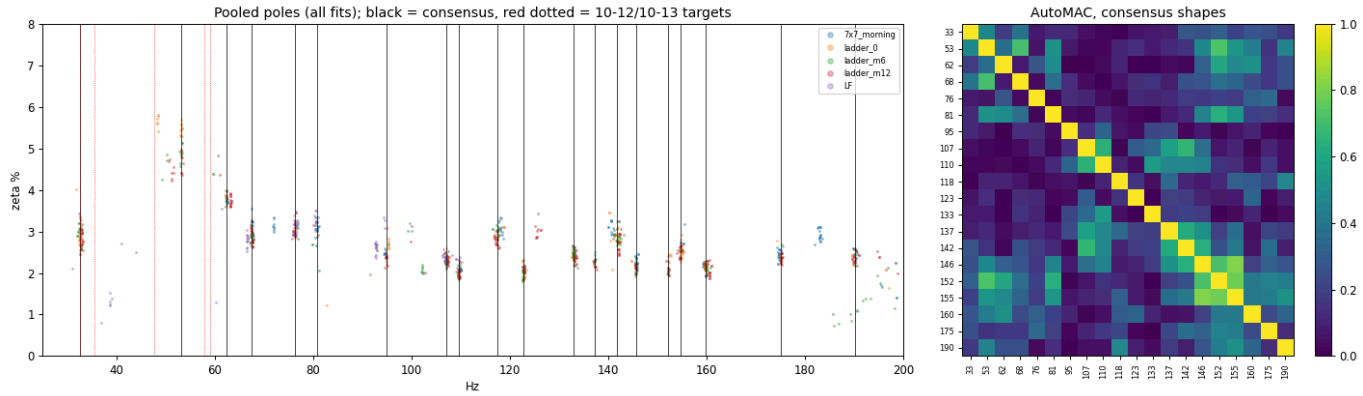


Рисунок 1. Слева: все полюса из всех аппроксимаций (цвет — прогон: утренний 7 × 7, три уровня лестницы 0 / −6 / −12 дБ, НЧ-свип), ось Y — демпфирование ζ в %. Чёрные линии — консенсусные полюса, красные пунктирные — частоты, заявленные 10-12/10-13. Справа: AutoMAC консенсусных форм (насколько формы разных мод похожи друг на друга).

- **Повторяемость:** частоты повторяются примерно до 0.3 %, демпфирование — примерно до 0.2 п.п. (процентного пункта).
- **Формы** повторяются от прогона к прогону (MAC 0.95), но разные возбудители видят разные формы (0.30). Моды перекрываются, и 7 датчиков не могут их разделить. Главное ограничение — именно это, а не шум.
- **32.5 Гц** — вероятно, мода деки. У E1, E2 и E3 пик остаётся на 32-33 Гц, хотя их собственные резонансы различаются (31.8-37.8 Гц). Уверенность умеренная: один датчик, нет калибровки силы.
- **35-60 Гц:** повторяется только 53.2 Гц. Моды 35.6/36.2, 47.8 и 57.9-59.1 Гц (заявленные 10-12) не подтверждены. 38.7 Гц — слабый кандидат; 48.4 Гц не подтверждается. Пики 36-39 Гц — это собственные резонансы возбудителей.
- **200 Гц-1.1 кГц:** 43 моды. Частоты надёжны: 48 из 58 совпадают с данными 10-13 в пределах 2 % (медиана 0.18 %), медиана демпфирования 1.6 %. Формы ненадёжны (согласие между возбудителями близко к случайному).
- 204, 206, 223, 233, 253, 259, 264, 276, 297, 317, 321, 344, 377, 384, 402, 418, 526, 542, 550, 580, 600/601, 611, 637, 644, 658, 674, 707, 715, 740, 760, 766, 791, 796, 820, 831, 861, 875, 900, 920, 936, 953, 978, 1011, 1028 Гц.
- **1-2 кГц:** пригодной модели нет. Только 1-3 стабильных полюса; там примерно 60-100 мод, которые 7 точек не могут разрешить.

- **Демпфирование:** примерно 2-3 % ниже 150 Гц и примерно 1.6 % от 150 Гц до 1 кГц (свободные затухания от 10-12 с этим согласуются).

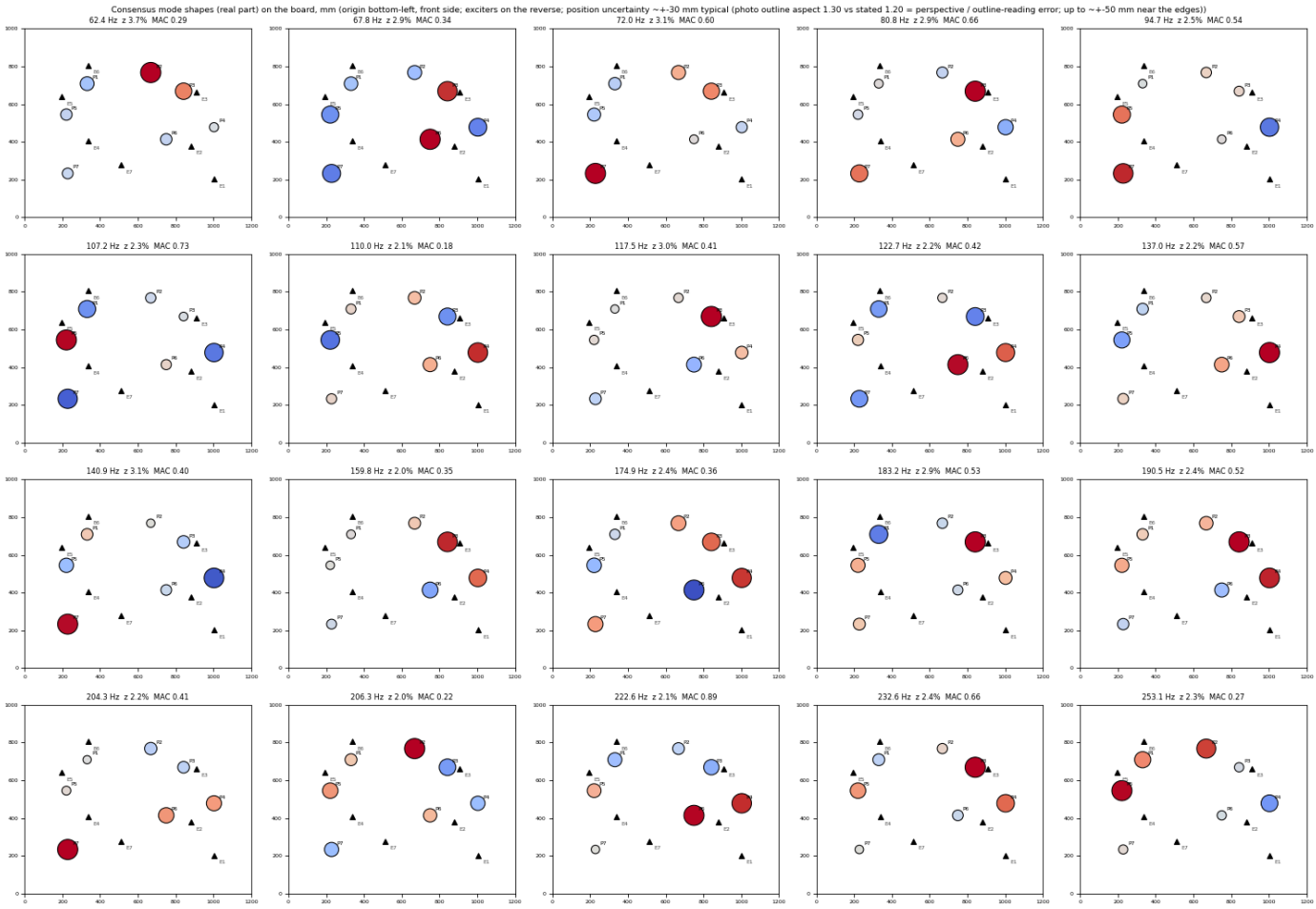


Рисунок 2. Формы консенсусных полюсов (вещественная часть) одного утреннего прогона 7 × 7 от 10-14, нанесённые на деку в мм (начало координат — нижний левый угол, лицевая сторона). Кружки — пьезодатчики P1-P8 (цвет — знак и величина, размер — амплитуда), треугольники — возбудители E1-E7 (на обратной стороне). В заголовке панели: частота, ζ («z») и согласие между возбудителями (MAC). Набор полюсов этого отдельного прогона не полностью совпадает с итоговой таблицей выше; итоговой следует считать таблицу. Погрешность положений около ±30 мм (у краёв до ±50 мм).

3. Возбудители и стенд: установленные факты

Факт	Основание
Резонансы подвеса возбудителей 32-45 Гц (E1 37.8, E2 31.8, E3 34.8, E4 37.6, E5 40.6, E6 37.0, E7 45.0). Ниже них сила возбуждения падает (ступень 14 дБ ниже примерно 31 Гц).	адмиттанс катушек, НЧ-прогоны
E2 даёт механические искажения (2-я гармоника движения -16 дБ при -36 dBFS), E1 — меньше. Токи катушек чистые, значит усилители и UMC исправны. E2 работает на 6 дБ тише до осмотра (10-15).	ток против P8
Out 1/2 шли через регулятор MAIN на UMC (примерно на 13 дБ тише). Различие «1/2 против 3/4» переходило вместе с возбудителями.	перестановка Out 1/2 → 9/10
На вольт возбудители различаются (Out 3 примерно +9 дБ, в основном за счёт тока). Данные на ампер это устраняют.	лестницы уровней
Суперпозиция выполняется выше 35 Гц (все 7 одновременно = по одному, в пределах 0.4-0.6 дБ).	мультисинус
Зависимость от уровня мала: около 1 дБ на 12 дБ ниже 250 Гц, частоты в пределах 0.15 %.	7 × 7 на 3 уровнях
Дрейф за 1.7 ч: около 0.13 % по частоте, 0.4-0.6 дБ на НЧ.	повторы

Факт	Основание
Открыто: ниже 30 Гц мультисинус на 7 возбудителей и свип расходятся на 10-20 дБ. Это не прилипание-скольжение (stick-slip) отдельных возбудителей.	MIMO, B4

(B1-B4 — проверки стенда с измерением тока 10-14: B1 проводка, B2 адмиттанс возбудителей, B3 искажения тока против движения, B4 свип против мультисинуса на НЧ.)

4. Неопределённости

- Сегодня только один датчик движения (P8). На нём держатся вывод о 32.5 Гц и ранжирование возбудителей по искажениям движения.
- Отдельные аппроксимации PolyMAX ниже 200 Гц ненадёжны (одни и те же данные давали разные списки). Используются только консенсусные результаты выше.
- Нет калибровки силы (ни на вольт, ни на ампер), а вблизи резонансов возбудителя ток не равен силе. Нет калиброванного акселерометра, поэтому масштаб только относительный и модальных масс нет.
- Нет общего датчика между днями, поэтому формы сравнимы только внутри одной сессии.
- Положения известны с точностью ±30-50 мм.

5. Обнаруженные проблемы

Проблема	Последствие	Исправление
Жгут измерения тока In 1-4 с общим обратным проводом (перекрёстные наводки -43 дБ)	токи катушек непригодны как дополнительные датчики	раздельные обратные провода / экранированные пары
Кабель P8 наводится на In 5-7 (-41 дБ)	то же	проложить кабель P8 иначе
Слабый пьезодатчик на In 5 (10-13)	потерянные точки	проверка проводки перед каждой записью
Неравные усиления входов 10-13 (до 20 дБ)	смещённые уровни на ампер для P0/P1 (MAC не затронут)	выровнять усиления, сначала пробный замер
E6 один раз отключился (10-14)	один потерянный прогон	проверить разъёмы
Диск D: заполнился во время прогона	одна сессия переснята	держать ≥ 5 ГБ свободными (теперь проверяется)

6. Дальнейшие шаги (в порядке приоритета)

Сессии S0-S7 — это запланированные измерительные сессии из плана (proposals/modal-current-referenced-program-2026-10-14.md); их содержание и длительность — в таблице §7.4.

1. Осмотр крепления E2 (Леонид, 10-15), затем повторная проверка искажений E2.
2. S7 — повторная обработка (без времени на стенде): пересчитать сегодняшние данные «на вольт» в данные «на ампер» по измеренному адмиттансу каждого возбудителя (записан для всех 7). Заново получить консенсусные полюса и посмотреть, какая часть расхождения между возбудителями была электрической.
3. S0-S1b (около 1.5 ч): откалибровать вольты и амперы, измерить импедансы возбудителей и методом добавочной массы получить силовой коэффициент (BI). Это даст отклики на ньютон и заодно проверит 32.5 Гц (резонанс возбудителя смещается при добавочной массе, мода деки — нет).
4. Исправить проводку (обратные провода токов, кабель P8) и добавить входы: второй UMC через ADAT или 4 тока + 4 пьезодатчика.
5. S3: по одному пьезодатчику рядом с каждым возбудителем — для измерения в точках возбуждения и проверки взаимности.

6. Сетка: 200 мм (30 точек, 5 расстановок) для < 200 Гц, затем 100 мм (около 110 точек) для форм примерно до 500-800 Гц. P8 у E7 оставить на месте как опорный датчик между сессиями. Для 1-2 кГц нужен виброметр или подвижный молоток.
7. Стандартная методика: консенсусные полюса; свипы для опорных данных; мультисинус выше 35 Гц для быстрых обзоров; отдельный НЧ-свип ниже 35 Гц.

7. Параметры процесса и затраты времени

Общее: UMC1820 через ASIO в бэкенде движка, 48 кГц, буфер 64, 32 бит, записывается 8 входов (7 в утренних прогонах с пьезодатчиками). Защита: при уровне на входе выше -6 dBFS уровень возбуждения понижается; выше -3 dBFS — остановка. Уровни по возбудителям: E1/E6 -42, E2 -42 (-48 по решению Леонида), E3/E5/E7 -36, E4 -30 dBFS. Время записи измерено по файлам сессий; знак ~ отмечает время анализа, которое не замерялось.

7.1 Полная сессия, как она прошла 10-14

Этап	Сигнал	Запись	Анализ	Данные
Чистый перезапуск + запуск бэкенда + пресет (открытие ASIO)	—	~1 мин	—	—
Запись собственного шума	тишина 5-10 с, 8 входов	0.2 мин	секунды	15-17 МБ
Проверка проводки / идентификационные импульсы	chirp 1 с 100 Гц-2 кГц на каждый возбудитель, с интервалом 3 с (+ вариант с тоном 100 Гц 2 с)	0.4-0.7 мин	секунды	57-196 МБ
Полный 7 × 7 ESS	ESS 20 с 20 Гц-2 кГц (+3 с хвост), × 3 на возбудитель, 21 сессия	**8.8 мин** (измерено 8.4-8.8, 4 прогона)	PolyMAX на всю полосу + LSFD + MAC + графики ~3-5 мин	710-790 МБ
НЧ ESS	8 с предварительное нарастание (-36/-30/-24) + ESS 30 с 15-150 Гц × 3 на возбудитель	16 мин	~2 мин	1.3 ГБ
MIMO (все 7 одновременно)	ортогональные мультисинусы 20 Гц-2 кГц, период 4 с, 7 блоков × 3 периода, 3 реализации	4.3 мин (3 × 85 с)	~1 мин	680 МБ
Лестница уровней	полный 7 × 7 при 0 / -6 / -12 дБ	26 мин (3 × 8.8)	3 × PolyMAX + сравнение ~10 мин	2.1 ГБ
Лестница нелинейности	ESS 8 с 20 Гц-10 кГц + 4 тона, 3-5 уровней × 4 возбудителя	3.3-6 мин	~2 мин	250-440 МБ
B2: адмиттанс возбудителей (НЧ)	ESS 20 с 15-200 Гц × 2 на возбудитель	5.7 мин	<1 мин	610 МБ
B3: искажения тока против движения	ESS 8 с 20 Гц-5 кГц + 3 тона, 2-3 уровня × 5 возбудителей	3.6 мин	<1 мин	330 МБ
B4: свип против мультисинуса (НЧ)	ESS 20 с + 2 × мультисинус (16 с), 4 возбудителя	4.0 мин	<1 мин	380 МБ
Консенсусные полюса < 200 Гц	18 аппроксимаций PolyMAX на прогон (3 набора полос × 2 порядка × 3 бутстрэп-выборки)	—	**190 с на прогон** (измерено); 4 прогона + НЧ = **16 мин**	мало
Пробный PolyMAX 1-2 кГц	3 набора настроек	—	>10 мин (измерено)	мало

7.2 Итоги

Сессия	Время на стенде	Анализ	Общее время
Минимально полезная: проверка проводки + один полный 7 × 7 + аппроксимация	~11 мин	~5 мин (одна аппроксимация)	~20 мин
Минимально надёжная ниже 200 Гц: 3 × полный 7 × 7 + консенсус	~28 мин	~16 мин	**≈ 45 мин**
Полная программа 10-14 (13:15-18:40)	~2 ч записи	~1 ч вычислений	~5.5 ч, включая ~2 ч ожидания решений и перекоммутации

7.3 Предыдущие дни

День	Этап	Запись	Данные
10-12	линейность (3 уровня × 4 возбудителя, ESS 8 с)	2.2 мин	230 МБ
10-12	скорость свипа (ESS 8/30/60 с × 4 + шум)	9.5 мин	820 МБ
10-12	поиск свипом (грубый 20 с + тонкие зоны, 3 повтора)	8.2 мин	—
10-12	ступенчатый синус E1 / E2 (< 200 Гц)	26 / 16.5 мин	2.4 / 1.5 ГБ
10-12	сбор chirp-сигналов (4 × 5 × 11.5 с) + ESPRIT	~4 + 1 мин	—
10-13	**одна расстановка переставляемых датчиков** (3 × ESS 20 с × 4 возбудителя, 3 пьезодатчика)	**4.8 мин** записи + перекоммутация (Леонид; между расстановками проходило 40-60 мин, включая обсуждение)	410 МБ

7.4 Запланированные сессии

Сессия	Содержание	Время на стенде	Ручная работа
S0	калибровка вольт и ампер	20 мин	мультиметр на выходе усилителя, резистор или токовые клещи
S1	импедансы возбудителей 15 Гц-5 кГц	10 мин	—
S1b	добавочная масса, 2 массы на возбудитель	30-45 мин	закрепить массы
S2	второй UMC через ADAT, проверка синхронизации	15 мин	оптический кабель, настройки тактирования
S3	пьезодатчик у каждого возбудителя (точки возбуждения)	15 мин	~15 мин на приклейку
S5	сетка 200 мм, 30 точек	5 × 8 мин	5 × ~5 мин перекоммутации
S6	сетка 100 мм, ~110 точек	~16 × 8 мин ≈ 2.2 ч	16 × ~5 мин
S7	повторная обработка «на ампер»	нет	нет (~30 мин вычислений)

7.5 На что уходит время и как его сократить

- **Запись:** основное время — ESS 20 с × 3 × 7 (8.8 мин на 7 × 7). MIMO выше 35 Гц (4.3 мин) плюс короткий НЧ-свип сокращают его примерно вдвое; 2 повтора вместо 3 экономят ещё треть, ценой оценки шума.
- **Анализ:** основное время — консенсусные аппроксимации (190 с на прогон). Они независимы и могут выполняться параллельно: 16 мин превращаются в ~4 мин на 4 ядрах.

- **Общее время:** определяется решениями и перекоммутацией, а не измерениями. Если один раз исправить проводку и входы и заранее согласовать план сессии, большая часть простоя уйдёт.